浙江大学本科生通识核心课程

控制论

Cybernetics

授课教师：宋执环 教授

控制科学与工程学院

2023年12月26日星期二

第15讲 生物控制论

Bio-cybernetics

主要内容

- 生物控制论概述
- 生物反馈系统
- 血糖调节与控制
- 生态系统的建模与控制
- 生物传感器

主要内容

- ❑ 生物控制论概述
- ❑ 生物反馈系统
- ❑ 血糖调节与控制
- ❑ 生态系统的建模与控制
- ❑ 生物传感器

生物控制论概述

- 生物控制论（Bio-cybernetics）是控制论的重要基础
  - 控制论：关于在动物和机器中控制和通讯的科学
  - 控制论研究通信和控制系统与生物机体中的控制机制和共同规律
  - 生物控制论的目的主要在于建立能反映生物系统（动物/植物）功能的模型与理论
- 生物控制论是生物学与控制论、信息论、系统论相互渗透而形成的交叉学科
- 运用控制论的思想和方法，研究生物系统的调节、控制和信息处理规律
- 生物控制论与仿生学、生物医学工程、生物物理等学科相关和交叉，但前者从信息角度去考虑问题，而后者则更多地从能量和生理角度去考虑问题。

生物控制论概述

- 生物控制论核心内容：
  - 运用控制论的原理和方法，从信息角度分析生物系统的演变过程，研究生物系统的调节机制和控制过程
  - 生物控制论使得生物系统的分析与控制，从定性走向定量、从静态（稳态）转向动态
  - 生物控制论涉及各个水平（层面）的生物系统：分子、细胞、组织、器官、生理系统、生物个体、生态系统
- 生物控制论的主要关注点：
  - 生物系统的控制和信息处理过程机制
  - 生物系统遗传、分化和生长过程的调节控制
  - 生物系统衰老、进化等动态过程的分析与调节

着眼于生物系统内部的内在相互联系和调节机制，旨在探究生物种群之间的相互影响，通过定量描述和模拟这些相互作用，揭示生物系统的稳定性和可持续性的基础。

生物控制论概述

- 生物控制论侧重于研究器官和生理系统水平上的控制和信息过程，包括生物系统分析和神经系统信息处理两大方面。
  - 生物系统分析：用系统分析方法研究生物系统各组成部分在整个系统中的作用以及整个系统的特征，并建立其数学模型。生物系统分析的重点是生物反馈系统和生物信号分析等，前者包括内稳态的研究和感觉-运动系统的研究。
  - 神经系统信息处理：主要研究神经元和神经网络模型、感觉信息处理和视网膜模型、脑理论和脑模型等
- 生物控制论为生物学开辟了一条与传统方法迥然不同的研究途径，是控制论中一个极为活跃的应用研究领域
- 生物控制论已派生出生理控制论、医学控制论、神经控制论、生态控制论等众多分支。

生物控制论概述

控制论：探讨**有机体**和机器中的控制和信息的一般原理，并试图建立有机体中的控制和通讯过程的一般语言。



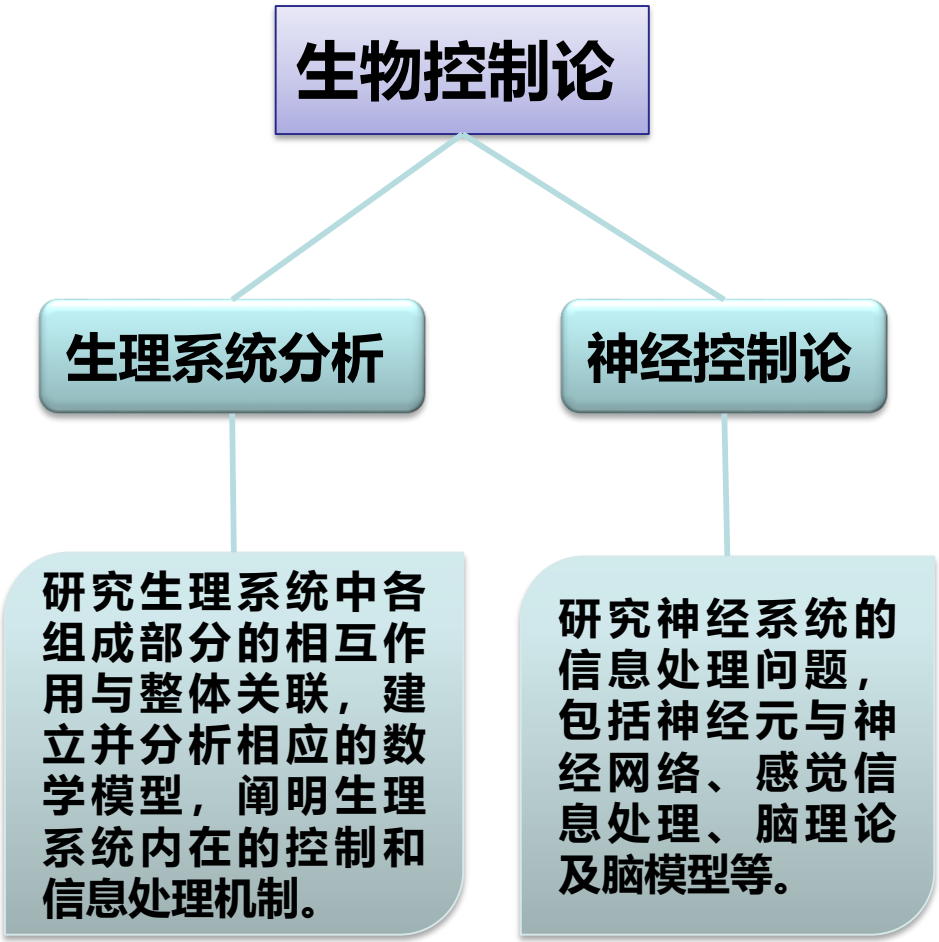
生物控制论提供了能反映**人体**和**动物**功能的模型与理论，且这种模型和理论 与**有机体**本身相通。

生物控制论试图建立和机器系统有同样物理与生物化学方程的**生物系统模型**。

生物控制论赋予了**生物学**和**医学**，一种新的、普遍适用的、能充分发挥数学威力的方法。

生物控制论

- **生物控制论**作为一个独立学科发展是在上世纪50年代。初期大多是关于生物系统分析与调控的一般性讨论和定性类比，定量研究较少。
- 60年代，**生物控制论**理论研究和生物实验结合日益紧密，创办了专业性的国际杂志“Biological Cybernetics”，生物控制论牢牢地占据了在控制论领域应有的一席之地。
- 传统的生物控制论专注于器官和生理系统水平上的控制和信息过程研究，主要是生理系统分析和神经控制论。



生物控制论

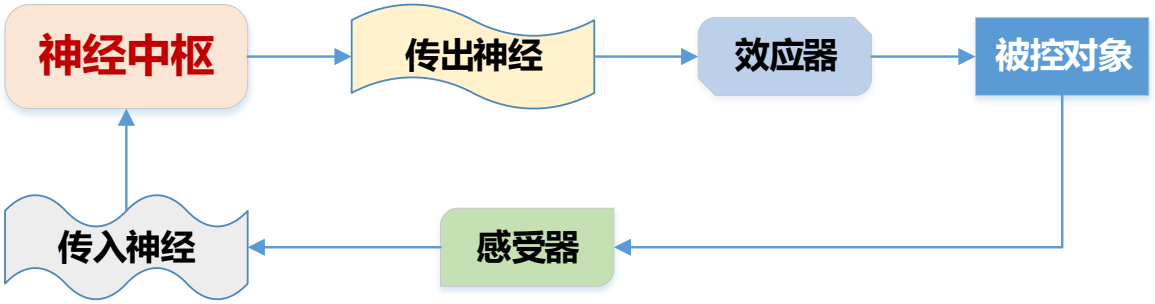
- **系统观和整体观**：生物控制论研究生命现象，把所研究的生物系统视为一个由许多层次的部分相互联结、相互作用，并和外界环境相互作用，而且执行着某种统一功能的整体
- **能量概念不起实质作用**：生物控制论着眼于系统各部分之间以及系统和环境之间的信息交换，即信息的接收、传递、处理、存贮与反馈，对生物学科来说通常很重要的能量概念，在这里并不起实质性作用。
- **定量化方法**：在研究生物系统的动态过程和功能时，生物控制论采取定量的方法，检测与生物系统有关的参量，并研究这些参量之间的数学关系，以形式语言建立起生物系统中信息与控制过程的定量规律，建立起生物系统的数学模型，并在计算机上进行仿真。
- 生物系统常常是一个分层次的**多级控制系统**，即存在着不同水平的控制器，高级控制器可以控制和调节低级控制器的活动。

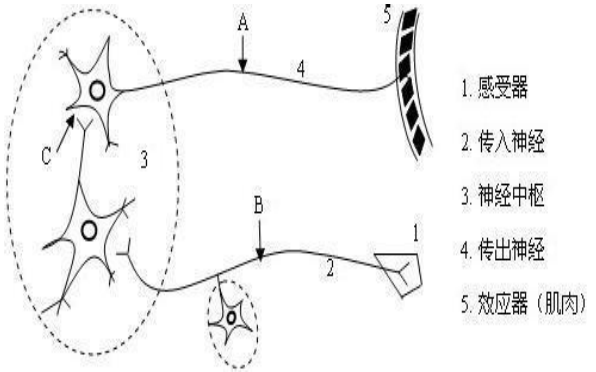
生物控制论

一般生物系统的常见结构与组成单元：

- **专门接收外界信号的接收装置（感受器）**
- **作出反应的执行装置（效应器）**
- **接受作用的受控对象**
- **根据接收装置送来的信号进行处理并决定执行装置应如何动作的控制中心（中枢神经系统）**
- **单元之间的联结线路（传入神经和传出神经）**

生物系统效应器的动作影响受控对象的实际状态，并通过感受器将实际状态反馈给控制中心(神经中枢)，控制中心按实际效应与预期目标间的偏差，采取进一步的调节措施，实现反馈调节。





生物控制论的主要研究方法

- 和工程控制系统相比，生物系统要复杂得多。一般不清楚的或不太清楚生物系统内部结构，即生物系统是“黑箱”或“灰箱”。
- **黑箱法**：将要研究的生物系统作为黑箱，通过认识、研究和分析其输入和输出关系，进而推断出这个生物系统的内部结构及其功能 。
- **功能模拟法**：以生物系统功能和行为的相似性为基础 ，用“模型”模拟“原型”的功能和行为的一种方法。这种功能或行为的相似性在生物或生命系统中普遍存在着。
- **反馈控制法**：反馈是系统中信息传递的一种特殊方式 ，在生物控制系统中，常有三种反馈类型：正反馈、负反馈及两者相结合的混合型。

从几个侧面介绍生物控制论

- 生物反馈系统
- 血糖调节与控制
- 生态系统及其控制
- 生物传感器

主要内容

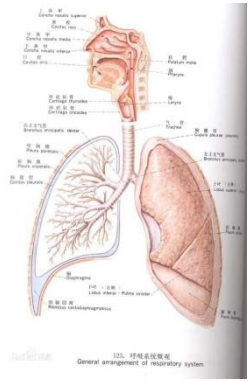
- 生物控制论概述
- **生物反馈系统**
- 血糖调节与控制
- 生态系统的建模与控制
- 生物传感器

生物反馈控制系统

- **反馈**在生物系统正常工作中起着十分重要的作用。生物控制论不仅可定性地确定生理和病理机制，而且着重从系统的、定量的、动态的角度研究生物系统。
  - 脊髓痨病人，由于病毒破坏了本体感受器的反馈，就产生运动失调，从而不能完成捡拾物体的动作。
- **生物反馈系统**是生物控制论的重要内容。需要建立描述各种生物系统的控制和信息处理过程的数学模型，并进一步加以分析或进行系统仿真。
  - 60年代初,佐川喜一应用频率特性测试方法,确定了血压控制的脑缺血回路的数学模型，得到系统产生振荡的条件，从而对脑瘤病人的血压振荡现象作出了合理的解释。
  - 现在已有用400多个方程描述整个血液循环系统的数学模型，用计算机仿真获得了许多关于循环系统的定量的和动态的知识。
  - 运动、呼吸、体温、泌尿和各种内分泌等基本生理系统都已有了控制论的数学模型，而且已有综合循环、体液调节、呼吸和泌尿系统输液过程的数学模型，能用系统仿真方法探讨最优输液方案。
- 应用系统辨识方法可以获得生物系统的**参量**，由于生物体特性随个体差别和时间变化，这些参量可以反映个体的特征，辅助精确诊断和最优治疗。

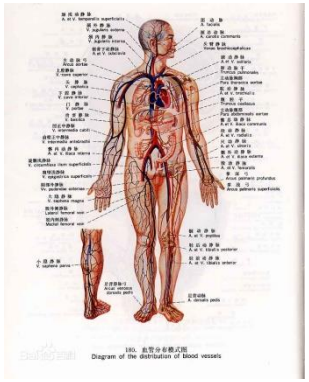
生物反馈控制系统

呼吸系统



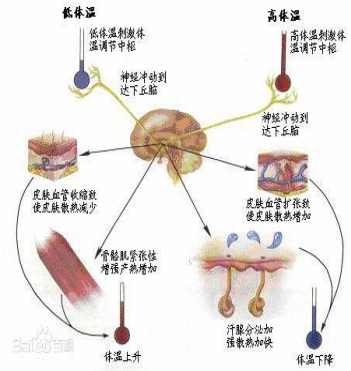
人体利用呼吸系统吸入氧气用于分解一系列营养物质，为人体提供能量，同时将产生的二氧化碳从呼吸道排除。

血液循环系统



将氧气与营养物质提供给各个器官，同时将代谢废物带走。因此，维持血液循环出于正常状态是人体得以生存的条件，其中最重要的就是血压的稳定。

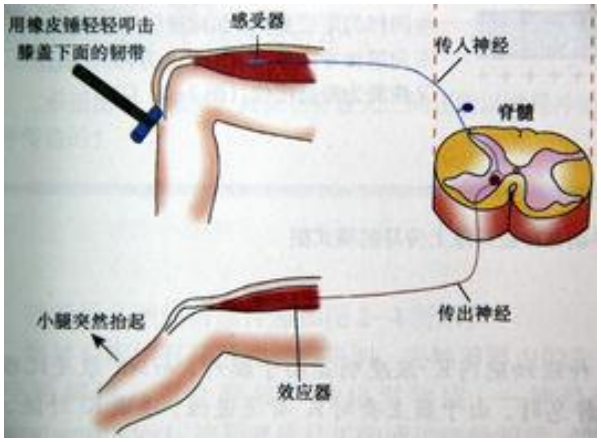
体温调节系统



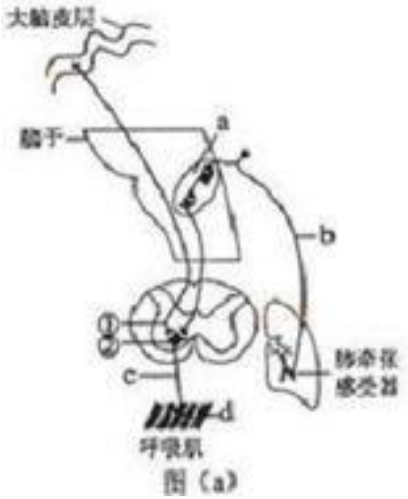
通过体温调节中枢的活动，引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变，从而调节人体的产热和散热过程，使体温维持相对恒定

生物反馈控制系统

- 举例来说，生物机体所发生的反射有些是开环的，比如膝跳反射，当膝腱受到刺激后，股四头肌收缩，小腿上踢，反射到此终止。



- 有些反射是闭环的，比如肺牵张反射，当吸气达到一定程度时，分布在支气管和细支气管上的牵张感受器受到刺激，发放兴奋冲动传入延脑，抑制吸气中枢的活动，使吸气终止，发生呼气。呼气时，肺缩小，对牵张感受器的刺激减弱，传入冲动减少，解除对吸气中枢的抑制，吸气中枢再次兴奋。



图（a）


图（b）

生物控制论关键内容

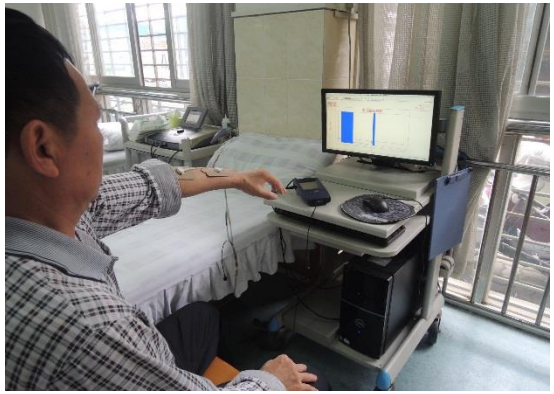
- 生物系统的模型与模拟
  - 建立生物系统或过程中各个变量间的数量关系的表达式（如传递函数）
  - 建立各种生物系统的各层次单元或系统的数学模型
  - 数学模拟是生物控制论解决生物系统动态过程的最重要方法。
- 生物系统内的信息处理
  - 生物系统各环节之间有通讯联系，即在生物系统内具有信息的传递、存贮及加工功能，统称为信息处理
  - 研究神经信息的传递与加工、感觉系统的信息处理和脑内的信息处理
- 控制论方法与生物系统结合
  - 生物控制论是应用控制论的抽象方法研究生物系统，因此要把抽象方法与具体生物系统相结合，如与药物及体内代谢过程结合的房室系统，与运动过程结合的运动控制系统，等等。

生物控制论应用

- 生物控制论可以用来分析和阐明生物系统的生理机理和神经机理
- 生物控制论还可应用于解决医学中的实际问题
  - 应用最优控制理论确定药物和放射疗法的最优方案，用自适应控制方法保证手术病人血压的稳定，合理设计生物电控制假肢和解决人工脏器的控制问题等。
  - 在医疗过程中，辨识和应用显示体内生理参量，通过训练达到自我控制机体状态的生物反馈方法。这种方法对于治疗高血压和神经痛等疾病已取得一定的疗效。
  - 生物控制论还可以通过建模、仿真和分析，测量与估计人体在体育训练、航天飞行等不同情况下的状态，设计的自动化辅助装置。

生物反馈疗法

- 生物反馈治疗：应用现代检测、信息处理及计算机等技术，将人体肌电、脑电、皮温、心率、血压等生物信号进行测量和处理，并转变为可以被人感知的图形、图像、声音、符号等信号，让患者根据这些信号通过意识调控内脏器官的活动，纠正偏离正常范围的内脏活动。
- 生物反馈疗法是将体内平时不能自悟的某种信号，如血压、脑电等测量出来，并处理成适当的视听信息反馈给患者，通过学习训练，用大脑意识控制某种参量，并使之正常。
- 生物反馈治疗没有药物治疗的毒副作用，也没有手术治疗的痛苦和成本。


生物反馈疗法

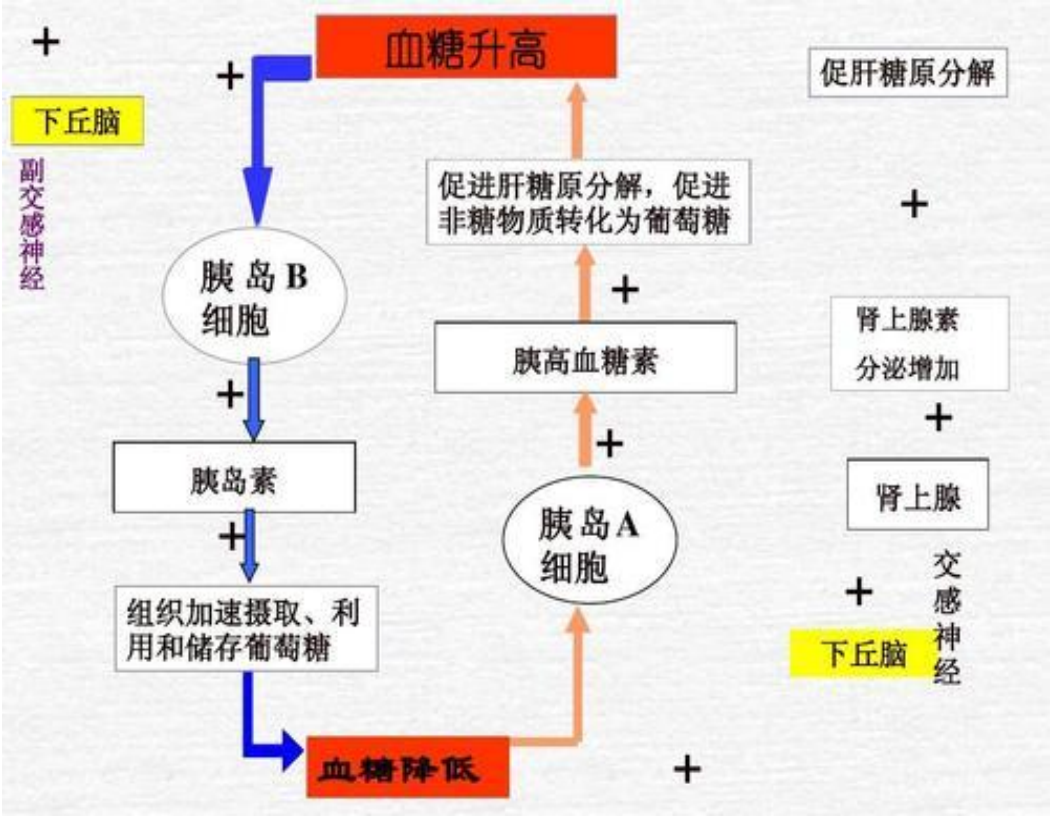
- 疾病分器质性和功能性。前者是损坏性的，后者是系统失调，如植物神经调节失调，内分泌系统失调等，与精神情绪、心理压力等直接有关。
- 利用生物反馈，训练用大脑意志来协调自主神经系统，治疗功能性疾病。
- 在自主神经系统中唯有呼吸系统可由大脑干预，因此往往通过调节呼吸达到调节其它系统的目的。
- 一般都要求身体处于“ 松、静、空”状态，即进入不易受干扰、容易控制的状态，然后通过反馈信号进行控制训练 。
- 肌电反馈可用来治疗肌肉收缩性头痛、焦虑型神经痛、额肌紧张等疾病。例如，曾有某乐队小号演奏者患嘴部肌肉紧张症，通过肌电反馈治疗后演奏水平大为提高，由第三小号手升为第一小号手 。

主要内容

- 生物控制论概述
- 生物反馈系统
- **血糖调节与控制**
- 生态系统的建模与控制
- 生物传感器

人体血糖调节系统

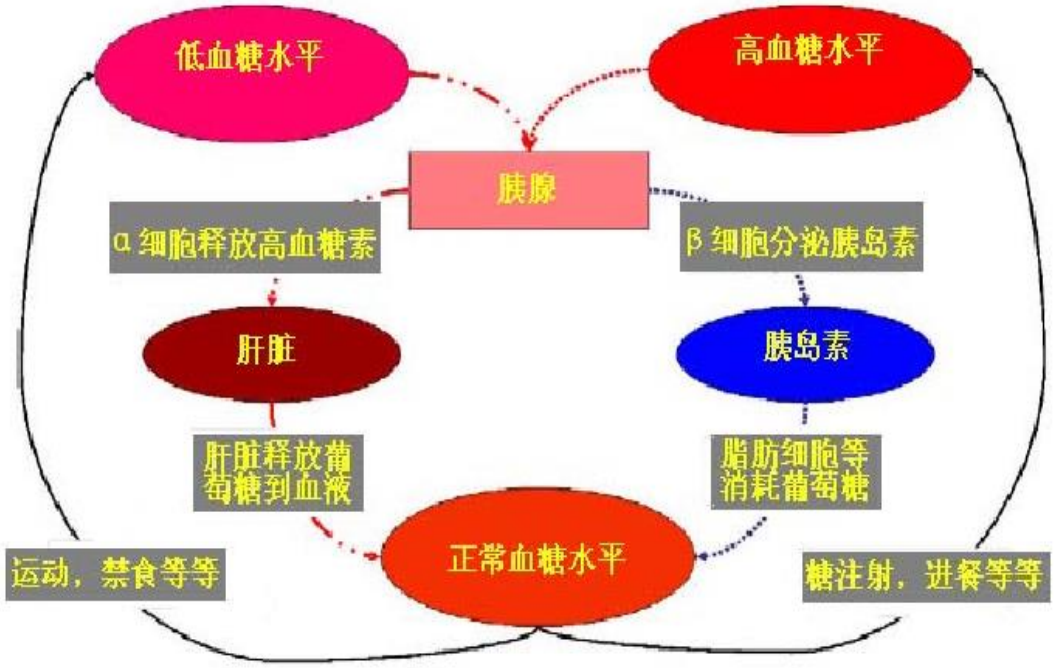
- 人体血液中含有一定浓度的葡萄糖，简称血糖
- 血糖是供给人体活动所需的主要能量来源（如膳食中的糖类供给全身热量的60%-70%）
- 在正常情况下，人体血糖含量保持动态平衡，在4.0-6.1mmol/L之间波动，最高不超过9.1mmol/L
- 血糖平衡的调节是生命活动调节的一部分，是保持体内环境稳态的重要条件
- 血糖平衡以激素调节为主、神经调节为辅
- 人体血糖调节失衡会引起多种疾病，其中糖尿病是典型代表



人体血糖调节系统分析

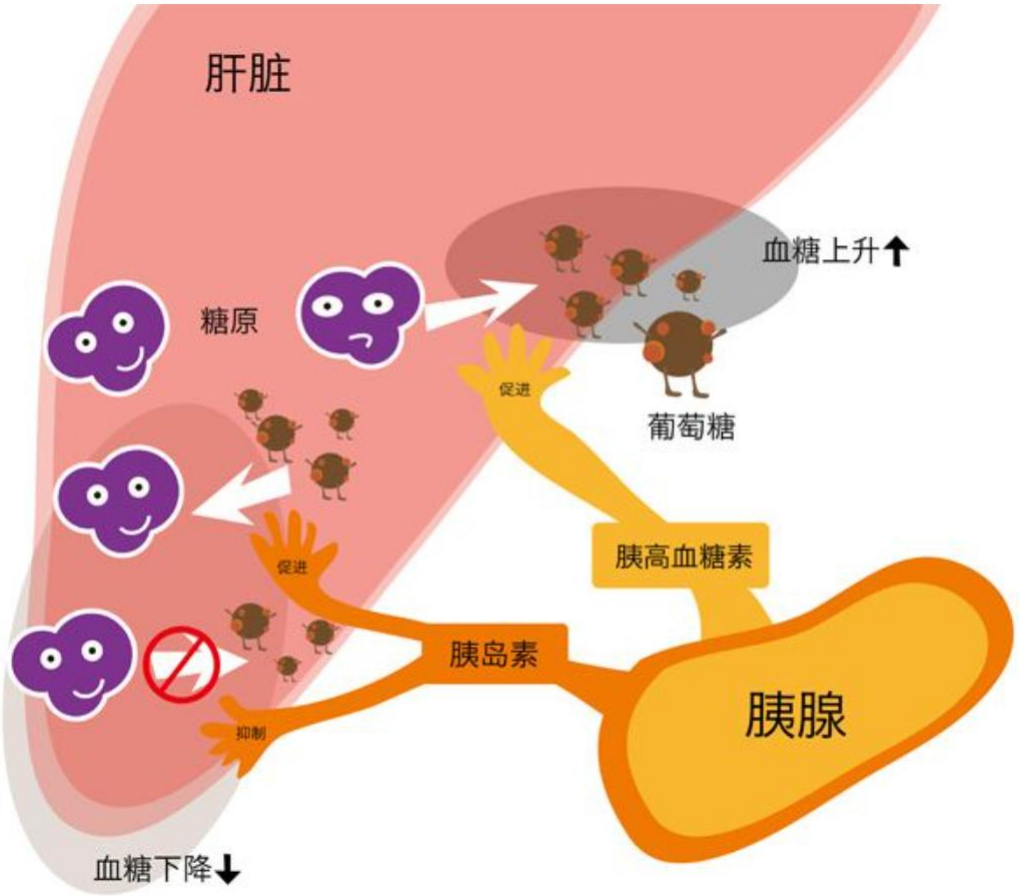
人体血糖调节系统

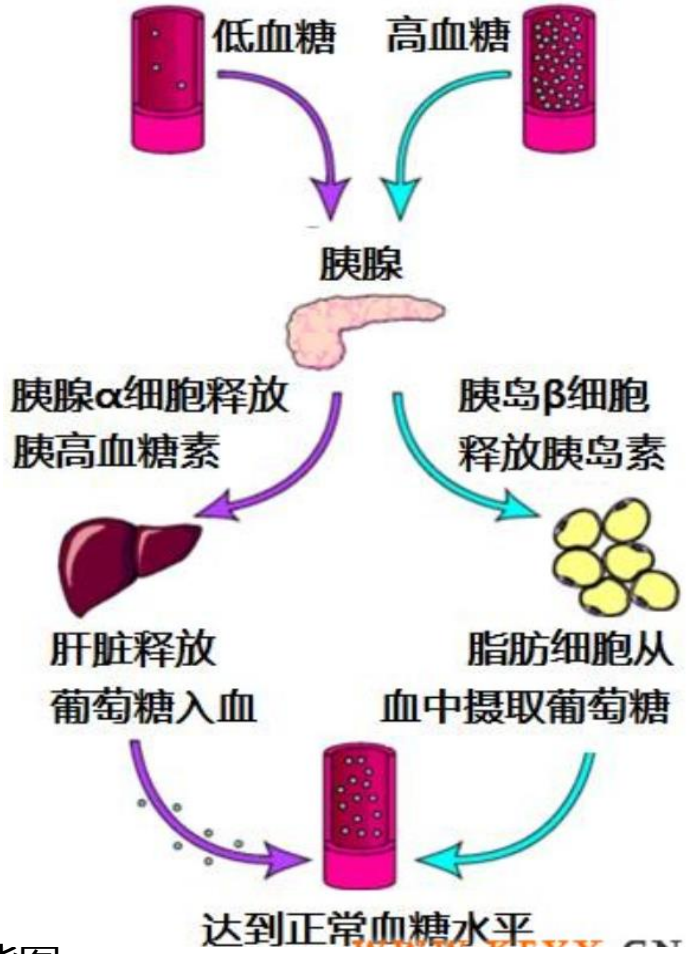
- 人体血糖浓度受到内分泌激素的影响和控制，处于一个自我调节系统之中
- 内分泌激素包括胰岛素、高血糖素、肾上腺素、糖皮质激素、生长激素、甲状腺素等
- 内分泌激素中对血糖起主要影响的是胰岛素，葡萄糖只有在胰岛素的作用下才能在细胞内进行大量的生化反应，降低血糖浓度
- 高血糖素能将体内过量的糖转化为糖元储存于肝脏中，从而降低血糖的浓度



血糖调节系统的简化模型

人类血糖调节系统

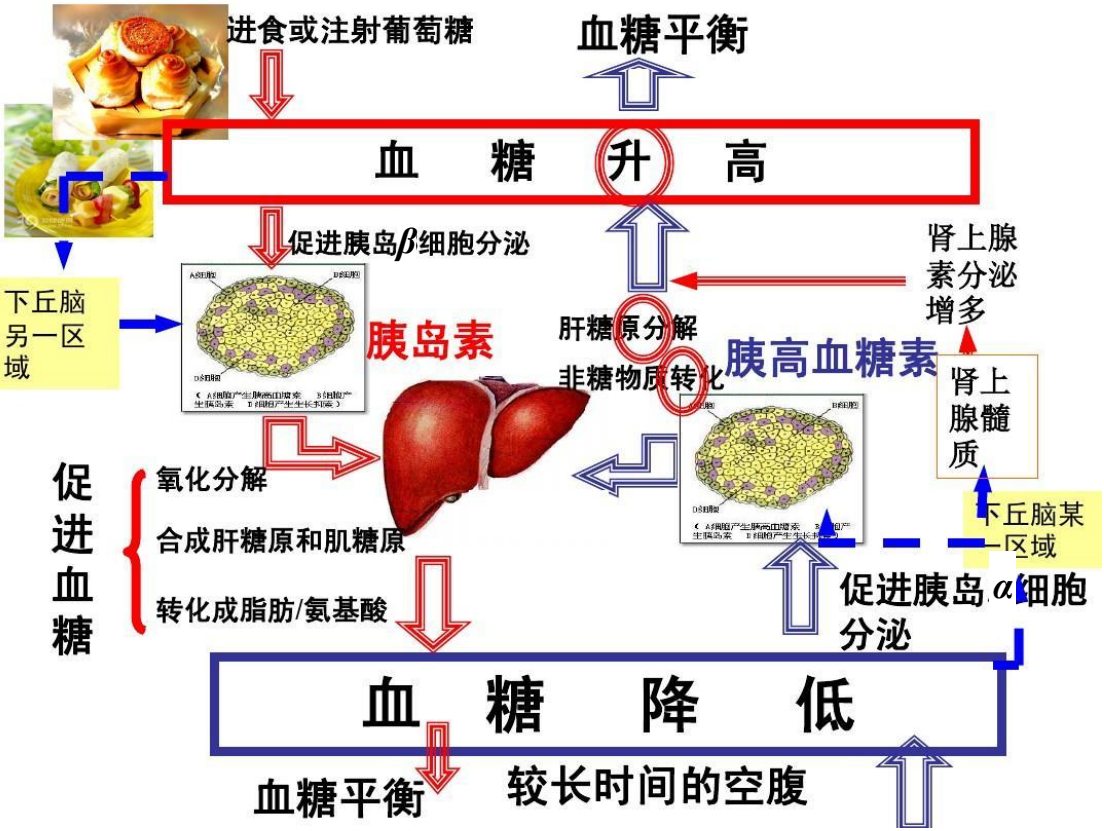




血糖调节系统功能图

人体血糖调节系统

- 血糖平衡的神经调节中，神经中枢是下丘脑的不同区域，效应器有多个，属间接刺激。
- 血糖浓度升高：血管壁等处的化学感受器兴奋→传入神经→下丘脑中调节血糖平衡的某一区域→传出神经→胰岛β细胞分泌胰岛素→肝脏，骨骼肌脂肪组织等处的体细胞→血糖浓度降低
- 血糖浓度过低：血管壁等处的化学感受器兴奋→传入神经→下丘脑中调节血糖平衡的某一区域→传出神经→ 胰岛α细胞分泌胰高血糖素、肾上腺髓质分泌肾上腺素→肝脏等处的体细胞→血糖浓度升高

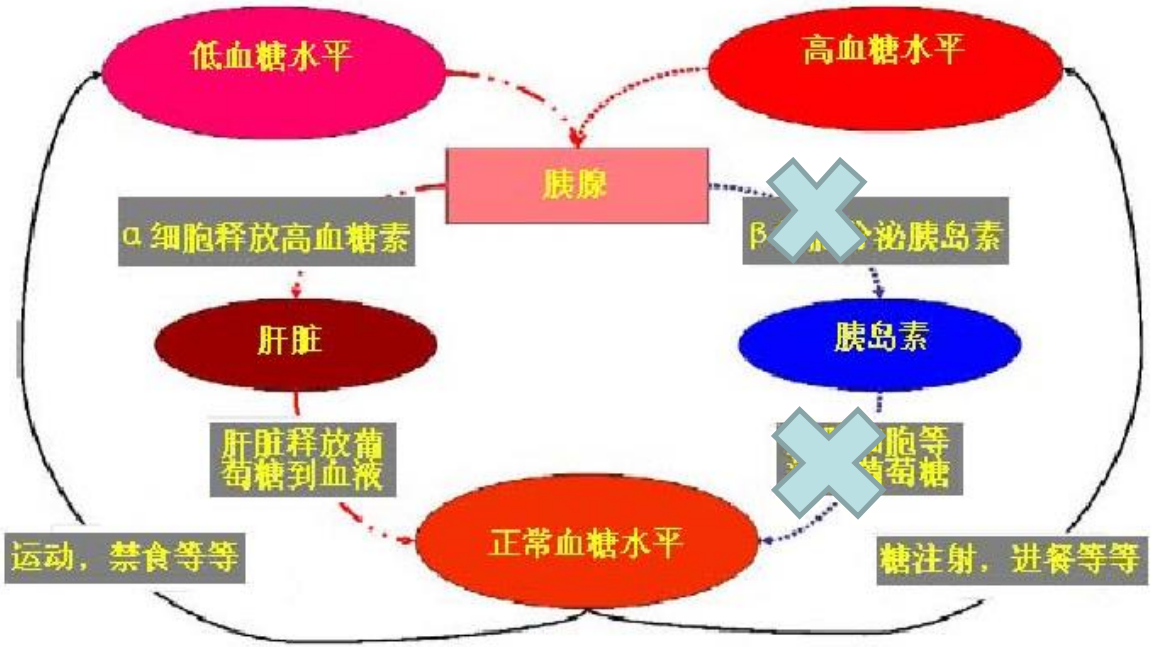


血糖调节系统的简化模型

糖尿病

- 糖尿病是最常见的慢性病之一，是一种由于胰岛素绝对或相对不足而引起的内分泌代谢性疾病，以高血糖和多发并发症并存等为特点。
- 糖尿病临床上主要有两种类型：胰岛素依赖型（IDDM，1型）和非胰岛素依赖型 (NIDDM, 2型)

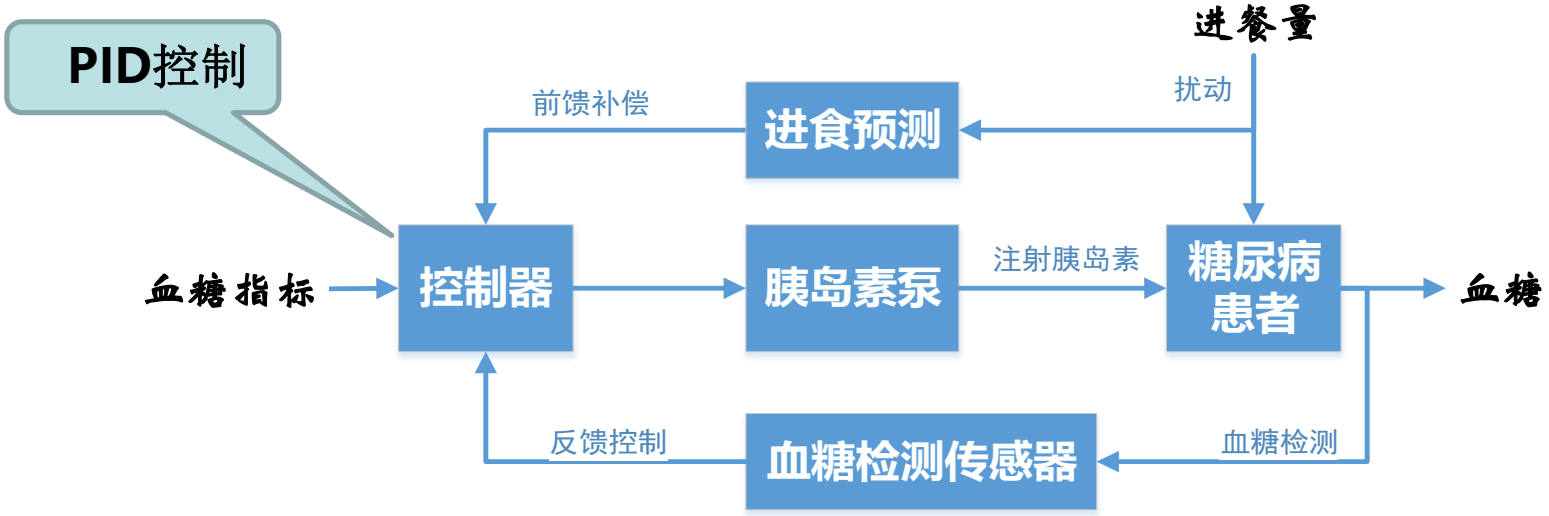
- 1型为胰岛素依赖型糖尿病，体内胰岛素绝对不足，必须用胰岛素治疗
- 2型为成人发病型糖尿病，患者体内产生胰岛素的能力并非完全丧失，胰岛素是一种相对缺乏，可通过某些口服药物刺激体内胰岛素的分泌



人工胰腺

- 胰岛素依赖型糖尿病患者，体内胰岛素绝对不足，通过注射胰岛素进行治疗，非常不便。
- 人工胰腺替代胰腺内分泌功能，通过自动连续注射胰岛素，从而把血糖控制在生理范围以内。
- 人工胰腺实际上是一个血糖反馈控制系统：
  - ① 连续检测血糖变化的**传感器**
  - ② 根据血糖检测值，计算出适当胰岛素输注量的**控制器**
  - ③ 根据控制器指令进行胰岛素输注的输注泵（**执行器**）
- 把进食量作为扰动，通过前馈补偿控制，及时抑制因进食引起的血糖急剧升高。

人工胰腺工作原理



人工胰腺系统结构图

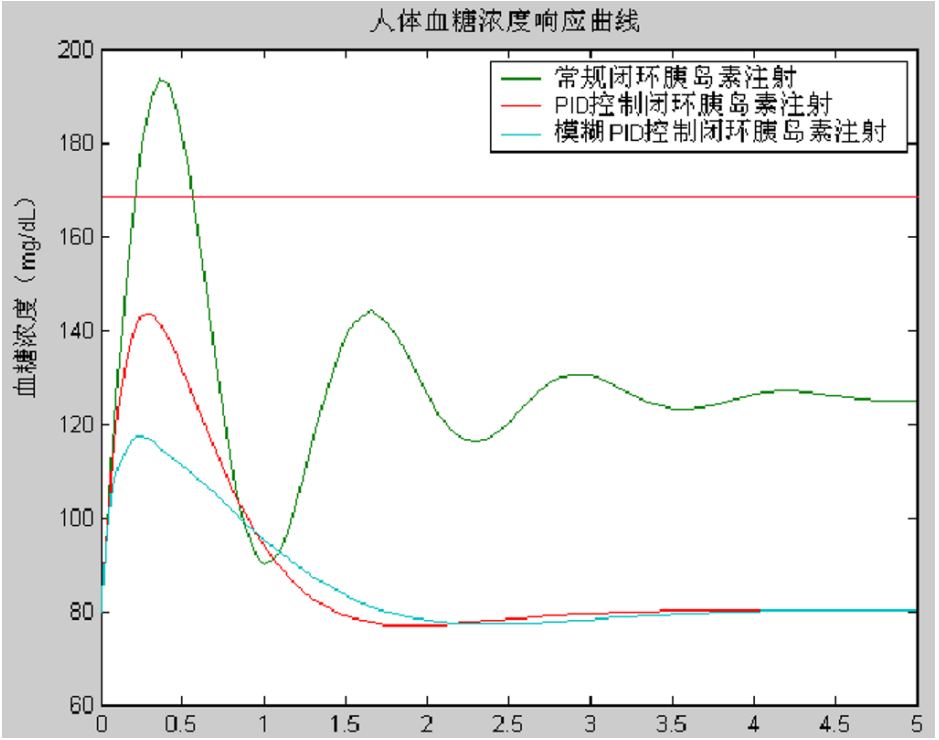
$$PID(t) = K_P(\mathrm{G} - G_B) + K_I \int (G - G_B)dt + K_D \frac{dG}{dt}$$

G 为血糖值; G_B为期望血糖指标;
K_P、K_I、K_D分别表示比例、积分和微分参数
PID(t) 表示胰岛素注射速度

血糖指标的PID控制

- 由于每个患者的体质和状况有所不同，在实际应用中如何针对个体差异合理选择及调整 PID参数，会影响血糖控制的实际效果，需要在人工胰腺系统投入使用前或使用过程中，对PID参数进行优化：
  - 自整定PID 控制
  - 自学习PID控制
  - 模糊PID控制
  - 智能PID控制

- 对同一糖尿病患者而言，PID控制器参数也会影响控制效果
- 在血糖指标发生阶跃输入后，分别在使用常规闭环胰岛素注射，PID控制闭环胰岛素注射和模糊PID控制闭环胰岛素注射三种情况下体内血糖浓度度响应曲线



血糖指标的模型预测控制

- **通过机理分析，根据生物学和医学理论，建立人体血糖—胰岛素关系的腔室模型，并进行线性化得到计划的状态空间模型：**

$$X(k+1)=AX(k)+Bu(k)$$
$$y(k)=CX(k)+Du(k)$$

式中$u(k)$为控制量(胰岛素注射量) ，$y(k)$为血糖值， A, B, C, D 为模型参数

- **将上述状态方程作为预测模型，可预测未来P个时刻的血糖输出值。血糖控制系统优化的目标函数为：**

$$J=\sum_{i=1}^{P}\left(r_{k+i}-\hat{y}_{k+i}\right)^2+\lambda\sum_{i=1}^{M}\left(\Delta u_{k+i-1}\right)^2$$

式中r_{k+i}为$k+i$ 时刻的期望血糖指标，y_{k+i}为$k+i$ 时刻的血糖预测值，$\triangle u_{k+i-1}$为$k+i$-1时刻的控制量(胰岛素注射量) ，J 为目标函数值

- **模型预测控制通过在每个时刻进行血糖预测、反馈校正和滚动优化，求解每一个步长控制量，在进食量和身体状况变化情况下实现胰岛素注射剂量调整。**

便携式血糖控制装置

多功能：带有血糖监测功能

一部即可实现糖尿病人的理想呵护

传统方式需要很多的步骤：



智能型多功能胰岛素泵





便携式
小型化
安全控制
闭环控制



留置针

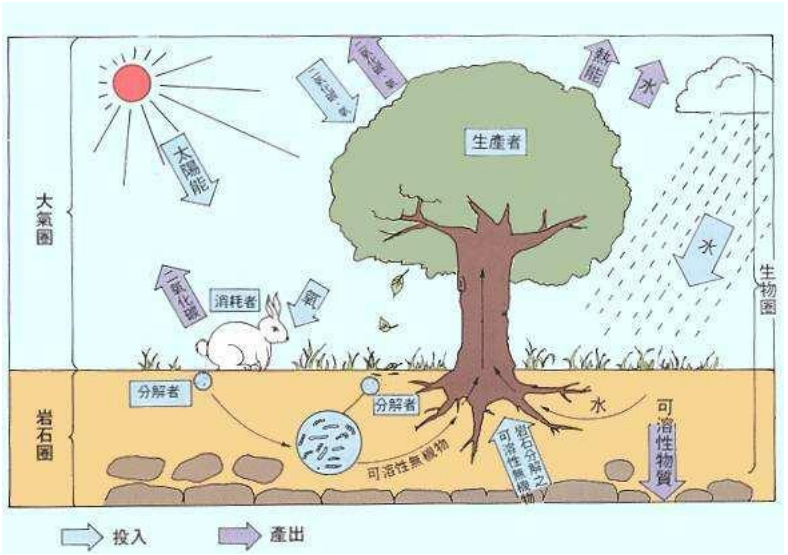


主要内容

- 生物控制论概述
- 生物反馈系统
- 血糖调节与控制
- **生态系统的建模与控制**
- 生物传感器

生态系统

- 生态系统是指在自然界中一定的空间/区域内，生物与环境构成的统一整体。
- 在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。
- 生态系统的范围可大可小，相互交错：
  - 太阳系就是一个生态系统，太阳就像一台发动机，源源不断给太阳系提供能量
  - 地球上最大的生态系统是生物圈
  - 地球上最为复杂的生态系统是热带雨林生态系统
  - 人类主要生活在以城市和农田为主的人工生态系统中：城市生态系统、农田生态系统

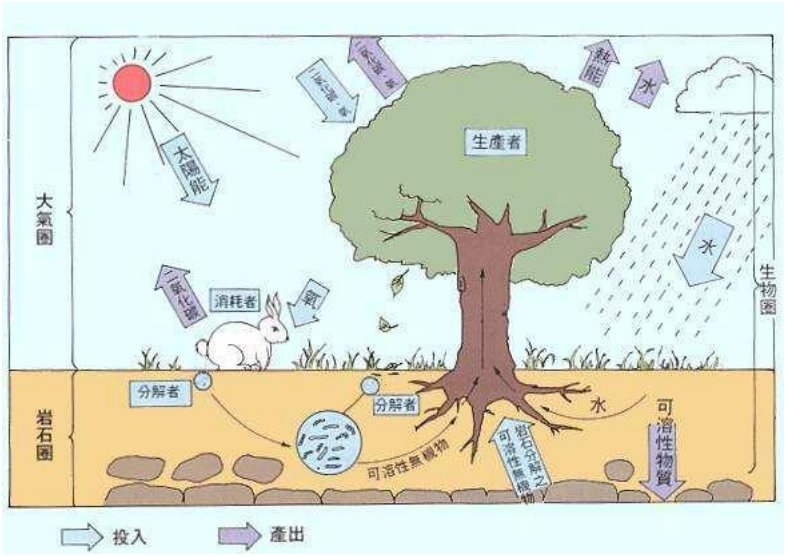


生态系统

- 生态系统是开放系统，为了维系自身的稳定，生态系统需要不断输入能量，否则就有崩溃的危险。
- 在生态系统中，基础物质不断循环，如碳循环与全球温室效应密切相关。
- 生态系统是生态学领域的一个主要结构和功能单位，属于生态学研究的最高层次。
- 自然生态系统：自然界或生物体中自主形成的生态系统，可以运用生物控制论来分析和刻画其基本特征、演化规律和调节机理。如太阳系、原始森林、天然水系等。
- 人工生态系统：人类为了某种特定的目的而构建的生态系统，如农业灌溉系统、城市生态系统、人造园林等。

自然生态系统

- 生态系统是指在自然界中一定的空间/区域内，生物与环境构成的统一整体。
- 在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。
- 生态系统的范围可大可小，相互交错：
  - 太阳系就是一个生态系统，太阳就像一台发动机，源源不断给太阳系提供能量
  - 地球上最大的生态系统是生物圈
  - 地球上最为复杂的生态系统是热带雨林生态系统
  - 人类主要生活在以城市和农田为主的人工生态系统中：城市生态系统、农田生态系统





人工生态系统

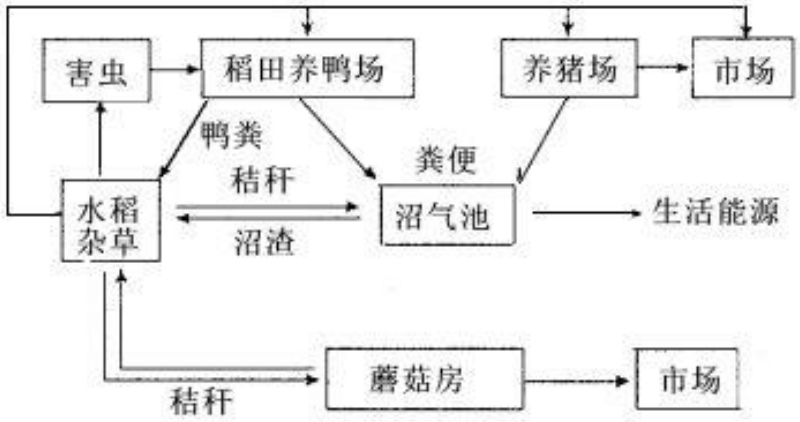
- 人工生态系统是指经过人类干预和改造后形成的生态系统。
- 人工生态系统可看成是自然生态系统与人类社会经济系统复合而成的一种复杂生态系统，取决于人类活动、自然生态和社会经济条件的良性循环。
- 人工生态系统主要包括：城市生态系统、农业生态系统、养殖生态系统、人工林生态系统、果园生态系统、水系生态系统等等。
- 人工生态系统的特点：动植物种类稀少，人的作用十分明显，对自然生态系统存在依赖和干扰。
- 人类对于自然生态的作用，主要表现在人类对自然的开发、改造：
  - 农业生产就不仅改变了动植物的品种和习性，也引起气候、地貌等的变化。
  - 自然生态对人类的影响是多方面的，衣、食、住、行无所不及。
  - 不同的社会制度、生产关系和生产力水平，制约着人的活动能力和对自然资源的利用方式，从而也深刻影响着人类活动与自然条件。

人工生态系统

- **人工生态系统的特点：**
  - **社会性**：受人类社会的强烈干预和影响。
  - **易变性**：或称不稳定性，易受各种环境因素影响，并随人类活动而发生变化，自我调节能力差。
  - **开放性**：系统本身不能自给自足，依赖于外系统，并受外部的调控。
  - **目的性**：系统运行的目的不是为维持自身的平衡，而是为满足人类的需要。



- **人工生态系统是由自然环境（包括生物和非生物因素）、社会环境（包括政治、经济、法律等）和人类（包括生活和生产活动）三部分组成的网络结构。**
- **人类在人工生态系统中既是消费者又是主宰者，但人类的生产、生活活动必须遵循生态规律和经济规律，才能维持系统的稳定和发展。**



控制论与生态文明建设

- **工业文明**以人类征服自然为主要特征，带来物质文明，但却难以持续发展、绿色发展。
- **生态文明**是工业文明之后的社会文明形态，以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨，是一种大规模、高层次的生态系统。
  - 尊重自然权益实现生态公正
  - 自然生态系统具有平衡和生产力的生态效率
  - 经济生产系统具有低投入、无污染、高产出的经济效率
  - 人类社会体系制度规范完善运行平稳的社会效率
  - 人与自然、生产与消费、经济与社会、城乡和地区之间的协调发展

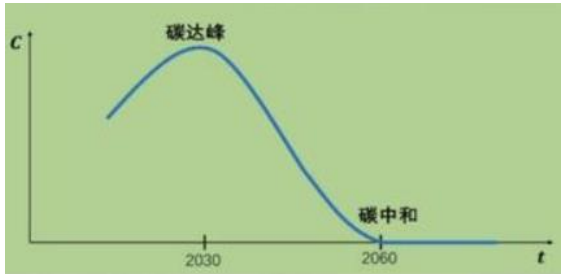




控制论与生态文明建设

- **生态文明建设：**在资源、环境约束下，构建节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产与生活方式，从源头上建设安全、和谐的生态环境。
- **两山理论：**既要绿水青山，也要金山银山；宁要绿水青山，不要金山银山；绿水青山就是金山银山。两者互相依存，一定条件下可以相互转化，人与自然的关系从矛盾冲突走向和谐统一。
- **双碳目标：**2030年前碳达峰、2060年前碳中和。
- **控制论应用于生态文明建设：**
  - 工业系统的碳排放精准监测与控制
  - 自然系统、旅游观光、农林生产的协同规划与控制
  - 生态系统的宏观调控
  - ……







主要内容

- 生物控制论概述
- 生物反馈系统
- 血糖调节与控制
- 生态系统的建模与控制
- **生物传感器**

生物传感器

- 生物传感器（Biosensor）是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器，是由固定化的生物敏感材料作识别元件与适当的理化换能器及信号放大装置构成的分析工具或系统。
- 生物控制论的一种延伸应用
- 因其具有灵敏、特异、快速、准确和经济实用等特点。

生物控制论

生物信息学

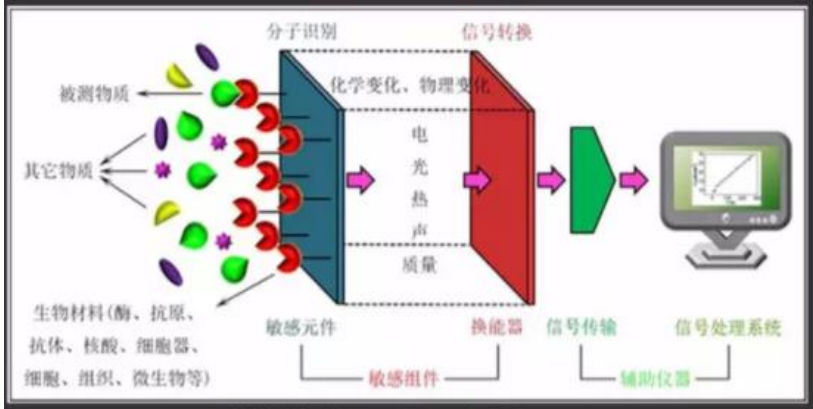
仿生学

生物学

生物传感器

- 生物传感器由两部分构成，即**生物敏感膜**和**换能器**。被分析的物质扩散进入生物敏感膜层，经分子识别发生生物学反应，产生的信息被相应的化学换能器或物理转换器转变成可定量和处理的电信号，再经二次仪表放大并输出便可知道待测物质的浓度。
- **生物敏感膜又称分子识别元件，它们是生物传感器的关键元件，**直接决定传感器的功能与质量。
- 根据生物敏感膜选用的材料不同，其组成可以是酶、核酸、免疫物质、全细胞、组织、细胞器或它们的不同组合，近年来还引入了高分子聚合物模拟酶，使分子识别元件的概念得到进一步延伸。

生物传感器主要由两部分组成：产生信号的**敏感元件**和处理信号的辅助仪器（**换能器**）。其原理如下图所示：



生物传感器原理示意图

- **敏感元件**：以分子识别部分去识别被测目标，是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。主要有酶、抗体、核酸、DNA、细胞受体和完整细胞等，
- **换能器**：把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器，主要有电化学器件、光学器件、热敏器件、声波器件、压电器件等。

生物传感器

酶传感器

利用酶、抗原、微生物、动物细胞、组织等得固化物作为分子识别元件，可用于青霉素、头孢霉素、酒精以及血清和尿等体液中葡萄糖、尿素和尿酸等成分的测定，进而用于动物性产品中药物残留的检测。



微生物传感器

利用变异微生物制成的 传感器可以检测动物体的致癌物质；利用微生物表面存在的电极活性物质制成的传感器可以测出活菌体数目。

免疫传感器

免疫传感器是以免疫物质为敏感元件制成的传感器。利用免疫传感器的抗体对抗原的特异性识别功能可检测出动物体内的抗原或抗体。

生物传感器

组织传感器

组织传感器是以哺乳动物的组织切片为分子识别元件，并以相应的变换元件构成。动物组织中含有丰富的酶类，这些酶在适宜的环境中，可以得到相当稳定的酶活性，许多组织传感器工作寿命比相应的酶传感器寿命长得多。



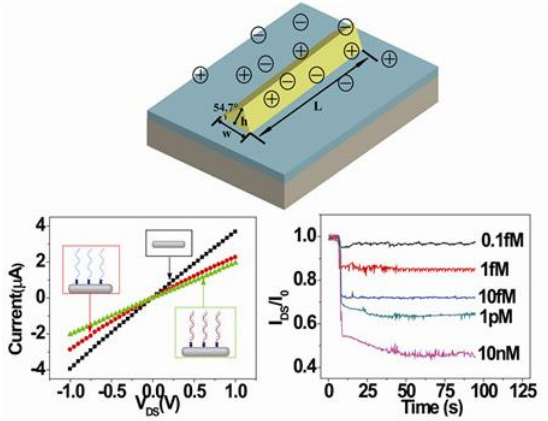
半导体生物传感器

半导体生物传感器具有如下几个特点：结构简单、便于批量生产、成本低；机械性能好、抗震性能好、寿命长；输出阻抗低，便于后续电路匹配；可在同一芯片上集成多种传感器，可实现多功能、多参数测量，是研制生物芯片与生物计算机的基础。

DNA传感器

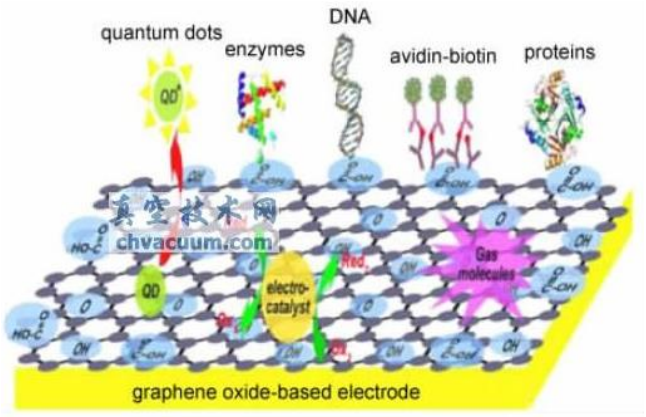
从基因水平上对引起疾病的病原进行定性、定量检测，具有简单、快速、准确的特点，在疾病的临床检验、基因诊断上具有极大的应用前景。

生物传感器


54.7°
h
w
L
Current(μA)
V_{DS}(V)
I_{DS}/I_0
Time (s)
0.1fM
1fM
10fM
1pM
10nM






quantum dots
enzymes
DNA
avidin-biotin
proteins
QD
electro-catalyst
Red
Gas molecules
graphene oxide-based electrode





生物控制论--总结

- **建模**：为生物系统提供定量化的精确描述方法
- **分析**：为生物系统提供量化的分析手段
- **调控**：为生物系统提供反馈控制与多层次调节方法
- **传感**：衍生出生物传感原理

生物控制论讨论课安排

参考题目（但不限于此）：

1. 浅谈生物控制论的形成与发展
2. 你如何理解控制论基本原理应用于生物系统?
3. 举例解释某一生物系统的控制原理或控制结构
4. 用生物控制论基本原理解释自然界优胜劣汰现象
5. 反馈控制原理如何应用到生态系统，实现生态优化?
6. 说说生物控制论对医疗和疾病控制的作用
7. 用控制论方法分析人体生理系统（如呼吸系统、消化系统、体温系统、血糖系统等）

谢 谢！